ERP MODULAR

Módulo 05 — Financeiro

Contas a Pagar · Contas a Receber · Fluxo de Caixa

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

Grupo: 05 — Financeiro — Hortobots

Stack: Node.js · Express · SQLite/MySQL · HTML/CSS/JS

Data: Abril / 2026

Nomes: *Nicolas Paiva Medeiros*
Nycolas Queiroz Gimenez
Tiago Ferreira Gregório
Vinicius Pereira Bezerra da Silva

Sumário

Sumário 2
1. Documento de Requisitos 3
1.1 Requisitos Funcionais (RF) 3
1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 3
1.3 Regras de Negócio (RN) 4
2. Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) 6
2.1 Descrição das Entidades 6
Tabela: lancamentos 6
Tabela: parceiros 6
2.2 Relacionamentos 7
2.3 Diagrama Visual (DER) 7
3. Documentação da API 9
3.1 GET /api/lancamentos 9
3.2 GET /api/lancamentos/:id 9
3.3 POST /api/lancamentos 10
3.4 PATCH /api/lancamentos/:id/quitar 11
3.5 DELETE /api/lancamentos/:id 11
3.6 POST /api/integracao 11
4. Protótipos de Tela 13
4.1 Dashboard — Painel Principal (KPIs) 13
4.2 Lista de Lançamentos (Contas a Pagar / a Receber) 13
4.3 Formulário de Novo Lançamento 14
4.4 Extrato — Fluxo de Caixa Mensal 15
4.5 Estrutura de Navegação do Sistema 16

1. Documento de Requisitos

Este documento descreve os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do Módulo Financeiro do ERP Modular, responsável pela gestão de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa.

1.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição Detalhada
RF01	Cadastro C. a Pagar	O sistema deve permitir o cadastro de lançamentos do tipo Conta a Pagar, vinculando o lançamento a um fornecedor (parceiro), com campos obrigatórios: descrição, parceiro, valor e data de vencimento.
RF02	Cadastro C. a Receber	O sistema deve permitir o cadastro de lançamentos do tipo Conta a Receber, vinculando o lançamento a um cliente, com os mesmos campos obrigatórios de RF01.
RF03	Dashboard com KPIs	O sistema deve exibir um painel (Dashboard) contendo os seguintes indicadores: Total a Receber (pendentes), Total a Pagar (pendentes), Saldo Previsto (receber − pagar) e Total de Títulos Vencidos.
RF04	Extrato / Fluxo de Caixa	O sistema deve apresentar uma tela de extrato consolidando entradas e saídas agrupadas por mês de vencimento, representando o Fluxo de Caixa mensal da empresa.
RF05	Liquidação de Títulos	O sistema deve permitir a quitação (liquidação) de títulos, alterando o status do lançamento para 'Pago' e registrando a data de liquidação.
RF06	Exclusão de Lançamentos	O sistema deve permitir a exclusão permanente de um lançamento previamente cadastrado, mediante confirmação do usuário.
RF07	API de Integração	O sistema deve expor a rota POST /api/integração para receber lançamentos automáticos originados dos módulos de Vendas (tipo 'receber') e Compras (tipo 'pagar').
RF08	Indicadores Visuais	Os lançamentos devem ser exibidos com badges de cor para cada status: Pendente (amarelo), Pago (verde), Vencido (vermelho) e cancelado (cinza).
RF09	Lançamentos Recentes	O Dashboard deve exibir os 5 lançamentos mais recentes cadastrados no sistema, com link para visualização completa.
RF10	Formulário de Novo Lançamento	O formulário de criação de lançamento deve conter os campos: tipo (pagar/receber), descrição, parceiro (cliente/fornecedor), valor monetário e data de vencimento.

1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Tecnologia Backend	O backend deve ser desenvolvido com Node.js e o framework Express, seguindo boas práticas REST.
RNF02	Banco de Dados	O banco de dados deve ser MySQL em ambiente de produção e SQLite em ambiente de desenvolvimento local, garantindo compatibilidade de esquema entre ambos.
RNF03	Tecnologia Frontend	O frontend deve ser desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript puro (Vanilla JS), sem o uso de frameworks ou bibliotecas como React, Vue ou Angular.
RNF04	Padrão REST / JSON	Todas as rotas da API devem seguir o padrão REST, retornando respostas exclusivamente no formato JSON.
RNF05	Responsividade	O sistema deve ser responsivo e funcionar corretamente em resoluções de 1024px ou superior.
RNF06	Performance	O tempo de resposta de qualquer chamada de API não deve ultrapassar 500 ms em ambiente de rede local.
RNF07	Servidor de Arquivos	O frontend deve ser servido como arquivo estático diretamente pelo próprio servidor Express, sem necessidade de servidor web separado.
RNF08	Códigos HTTP	Todas as rotas de API devem retornar códigos HTTP semânticos: 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 404 (Not Found) e 500 (Internal Server Error).

1.3 Regras de Negócio (RN)

ID	Descrição da Regra
RN01	Um lançamento só pode ser quitado (liquidado) se o status atual for 'Pendente' ou 'Vencido'. Títulos com status 'Pago' ou 'Cancelado' não podem ser reliquidados.
RN02	O Saldo Previsto exibido no Dashboard é calculado como: Σ(Contas a Receber com status Pendente ou Vencido) − Σ(Contas a Pagar com status Pendente ou Vencido).
RN03	Um lançamento é considerado 'Vencido' quando a data de vencimento (campo vencimento) é anterior à data atual e o status ainda está como 'Pendente'. A atualização de status pode ocorrer no momento da consulta ou via job de atualização.
RN04	O Fluxo de Caixa (extrato mensal) agrupa apenas lançamentos com status 'Pago' ou 'Recebido', agrupando-os pelo mês e ano do campo vencimento.
RN05	Os campos tipo, descricao (desc), parceiro (part), valor e vencimento (venc) são obrigatórios na criação de qualquer lançamento, tanto via interface como via API.
RN06	A rota de integração POST /api/integracao aceita exclusivamente lançamentos do tipo 'receber' (oriundos do módulo de Vendas) e 'pagar' (oriundos do módulo de Compras).

ID	Descrição da Regra
RN07	Ao criar um lançamento via rota de integração (/api/integracao), o status inicial é sempre definido como 'Pendente', independentemente do valor do campo status enviado na requisição.

2. Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

O módulo financeiro é composto por duas entidades principais: lancamentos e parceiros. A entidade lancamentos armazena todos os títulos financeiros (contas a pagar e a receber), enquanto a entidade parceiros centraliza os dados de clientes e fornecedores relacionados a esses títulos.

2.1 Descrição das Entidades

Tabela: lancamentos

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK)	PK, not null	Identificador único auto-incrementado
tipo	ENUM('pagar','receber')	not null	Tipo do lançamento: conta a pagar ou conta a receber
descricao	VARCHAR(255)	not null	Descrição textual do título (ex: NF 001, Aluguel)
parceiro	VARCHAR(150)	not null	Nome do parceiro (referencia, parceiros, nome)
valor	DECIMAL(15,2)	not null	Valor monetário do título em reais (R$)
vencimento	DATE	not null	Data de vencimento do título
status	ENUM (4 valores)	not null	Situação do título: Pendente | Pago | Vencido | Cancelado
data_liquidacao	DATE	null	Data em que o título foi efetivamente liquidado
observacao	TEXT	null	Campo livre para observações adicionais
criado_em	DATETIME	not null	Timestamp de criação (padrão: CURRENT_TIMESTAMP)
atualizado_em	DATETIME	not null	Timestamp da última atualização (ON UPDATE)

Tabela: parceiros

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK)	PK, not null	Identificador único auto-incrementado

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
nome	VARCHAR(150)	not null	Nome completo do parceiro (empresa ou pessoa física)
tipo	ENUM('cliente','fornecedor','ambos')	not null	Papel do parceiro no sistema
documento	VARCHAR(18) (UNIQUE)	null, unique	CPF ou CNPJ do parceiro
email	VARCHAR(100)	null	E-mail de contato financeiro
telefone	VARCHAR(20)	null	Telefone de contato
criado_em	DATETIME	not null	Timestamp de criação (padrão: CURRENT_TIMESTAMP)

2.2 Relacionamentos

Entidades	Cardinalidade	Descrição
parceiros → lancamentos	1 : N	Um parceiro pode possuir múltiplos lançamentos associados (contas a pagar ou a receber). O vínculo é feito pelo nome do parceiro no campo lancamentos.parceiro.

2.3 Diagrama Visual (DER)

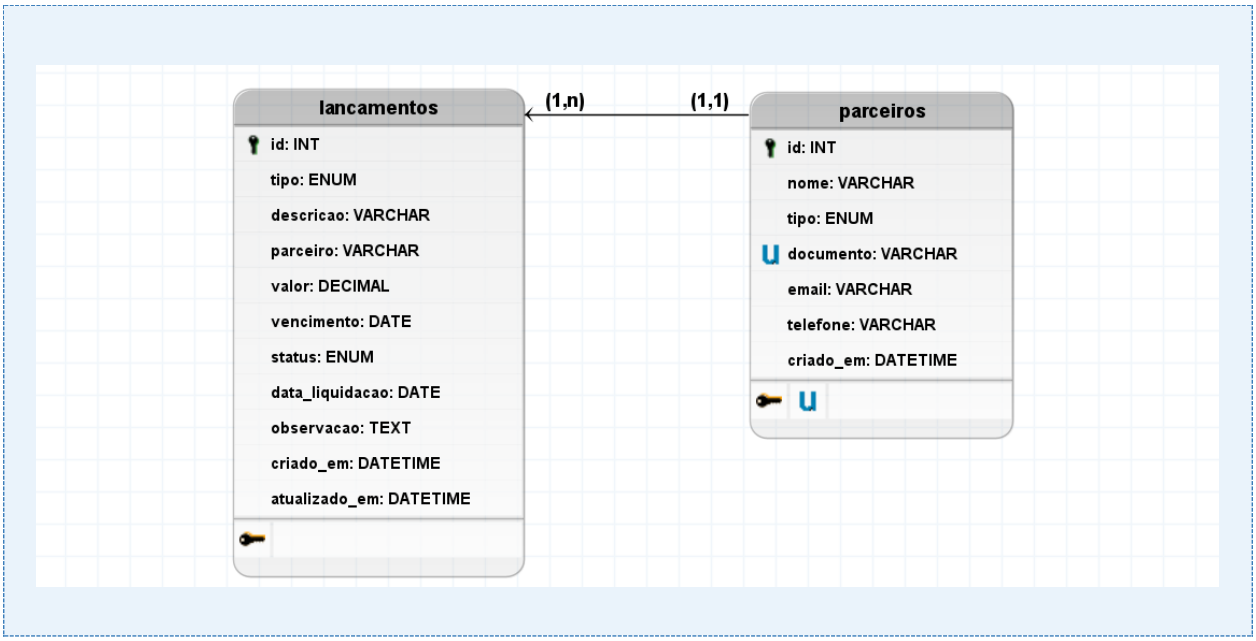

Figura 1 — Diagrama de Entidade-Relacionamento do Módulo Financeiro

3. Documentação da API

A API do módulo financeiro segue o padrão REST e expõe endpoints para operações de CRUD sobre lançamentos, além de uma rota dedicada para integração com outros módulos do ERP. A URL base em ambiente local é:

```
Base URL: http://localhost:3001
```

3.1 GET /api/lancamentos

Retorna todos os lançamentos cadastrados no sistema, ordenados pela data de criação (mais recentes primeiro).

Atributo	Valor
Método HTTP	GET
Rota	/api/lancamentos
Autenticação	Não requerida
Parâmetros	Nenhum
Resposta de sucesso	200 OK — Array JSON com todos os lançamentos

Exemplo de resposta (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "tipo": "pagar",
    "desc": "Nota Fiscal 001 — Compra de mercadorias",
    "part": "Fornecedor Alpha Ltda",
    "valor": 8500.00,
    "venc": "2026-04-14",
    "status": "Pendente",
    "created_at": "2026-04-09T10:00:00.000Z"
  }
]
```

3.2 GET /api/lancamentos/:id

Retorna os dados de um único lançamento, identificado pelo parâmetro de rota id.

Atributo	Valor
Método HTTP	GET
Rota	/api/lancamentos/:id
Parâmetro de rota	id (integer) — ID do lançamento
Resposta de sucesso	200 OK — Objeto JSON com os dados do lançamento
Resposta de erro	404 Not Found — { "error": "Lançamento não encontrado" }

3.3 POST /api/lancamentos

Cria um novo lançamento no sistema. Todos os campos marcados como obrigatórios devem estar presentes no corpo da requisição.

Atributo	Valor
Método HTTP	POST
Rota	/api/lancamentos
Content-Type	application/json
Resposta de sucesso	201 Created — Objeto JSON do lançamento criado com id
Resposta de erro	400 Bad Request — { "error": "Campos obrigatórios ausentes" }

Campo (body)	Tipo	Obrigatório	Descrição
tipo	string	Sim	'pagar' ou 'receber'
desc	string	Sim	Descrição do título
part	string	Sim	Nome do parceiro (cliente ou fornecedor)
valor	number	Sim	Valor em reais (ex: 3200.00)
venc	string (date)	Sim	Data de vencimento no formato YYYY-MM-DD
status	string	Não	Padrão: 'Pendente'

Exemplo de body da requisição:

```
{
  "tipo": "pagar",
  "desc": "Aluguel do galpão — Maio/2026",
  "part": "Fornecedor Alpha Ltda",
  "valor": 3200.00,
  "venc": "2026-05-03"
}
```

3.4 PATCH /api/lancamentos/:id/quitar

Realiza a liquidação de um título, marcando seu status como 'Pago' e registrando a data de liquidação. Apenas títulos com status 'Pendente' ou 'Vencido' podem ser quitados (RN01).

Atributo	Valor
Método HTTP	PATCH
Rota	/api/lancamentos/:id/quitar
Parâmetro de rota	id (integer) — ID do lançamento a ser quitado
Body	Nenhum (sem corpo de requisição)
Resposta de sucesso	200 OK — { "message": "Lançamento quitado com sucesso" }
Resposta de erro	404 Not Found — { "error": "Não encontrado" }

3.5 DELETE /api/lancamentos/:id

Remove permanentemente um lançamento do banco de dados. A operação é irreversível.

Atributo	Valor
Método HTTP	DELETE
Rota	/api/lancamentos/:id
Parâmetro de rota	id (integer) — ID do lançamento
Resposta de sucesso	200 OK — { "message": "Lançamento excluído" }
Resposta de erro	404 Not Found — { "error": "Não encontrado" }

3.6 POST /api/integracao

Rota de integração externa para recebimento automatizado de lançamentos gerados pelos módulos de Vendas e Compras do ERP. O status inicial do lançamento integrado é sempre 'Pendente' (RN07).

Atributo	Valor
Método HTTP	POST
Rota	/api/integracao

Atributo	Valor
Content-Type	application/json
Módulos de origem	Vendas (tipo 'receber') e Compras (tipo 'pagar')
Resposta de sucesso	201 Created — { "message": "Lançamento integrado com sucesso!", "id": 12 }
Erro de validação	400 Bad Request — { "error": "Dados incompletos" }
Erro de banco	500 Internal Server Error — { "error": "<mensagem do banco>" }

Exemplo de body (módulo de Vendas):

```
{
  "tipo": "receber",
  "desc": "Pedido #2031 — Venda confirmada",
  "part": "Cliente Gama ME",
  "valor": 7500.00,
  "venc": "2026-05-01"
}
```

Exemplo de body (módulo de Compras):

```
{
  "tipo": "pagar",
  "desc": "OC #0089 — Compra de insumos",
  "part": "Fornecedor Beta S/A",
  "valor": 4200.00,
  "venc": "2026-05-15"
}
```

4. Protótipos de Tela

Esta seção apresenta os protótipos das telas do Módulo Financeiro. Os espaços abaixo devem ser preenchidos com capturas de tela da interface final ou rascunhos de wireframe, conforme descrito em cada legenda.

4.1 Dashboard — Painel Principal (KPIs)

Tela inicial do sistema. Exibe os 4 cards de KPIs (Total a Receber, Total a Pagar, Saldo Previsto e Títulos Vencidos) e a lista dos 5 lançamentos mais recentes com seus badges de status.

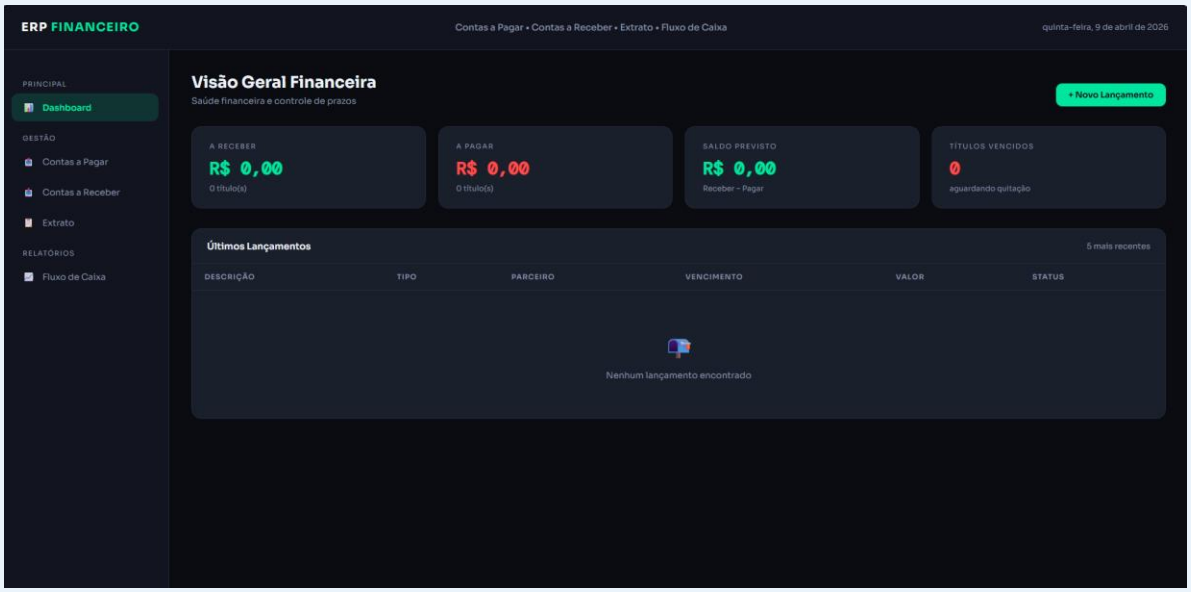

Figura 2 — Tela do Dashboard com KPIs e lançamentos recentes

4.2 Lista de Lançamentos (Contas a Pagar / a Receber)

Tela de listagem completa de lançamentos, com filtros por tipo (pagar/receber) e status. Cada linha exibe a descrição, parceiro, valor, vencimento e badge de status, com ações de Quitar e Excluir.

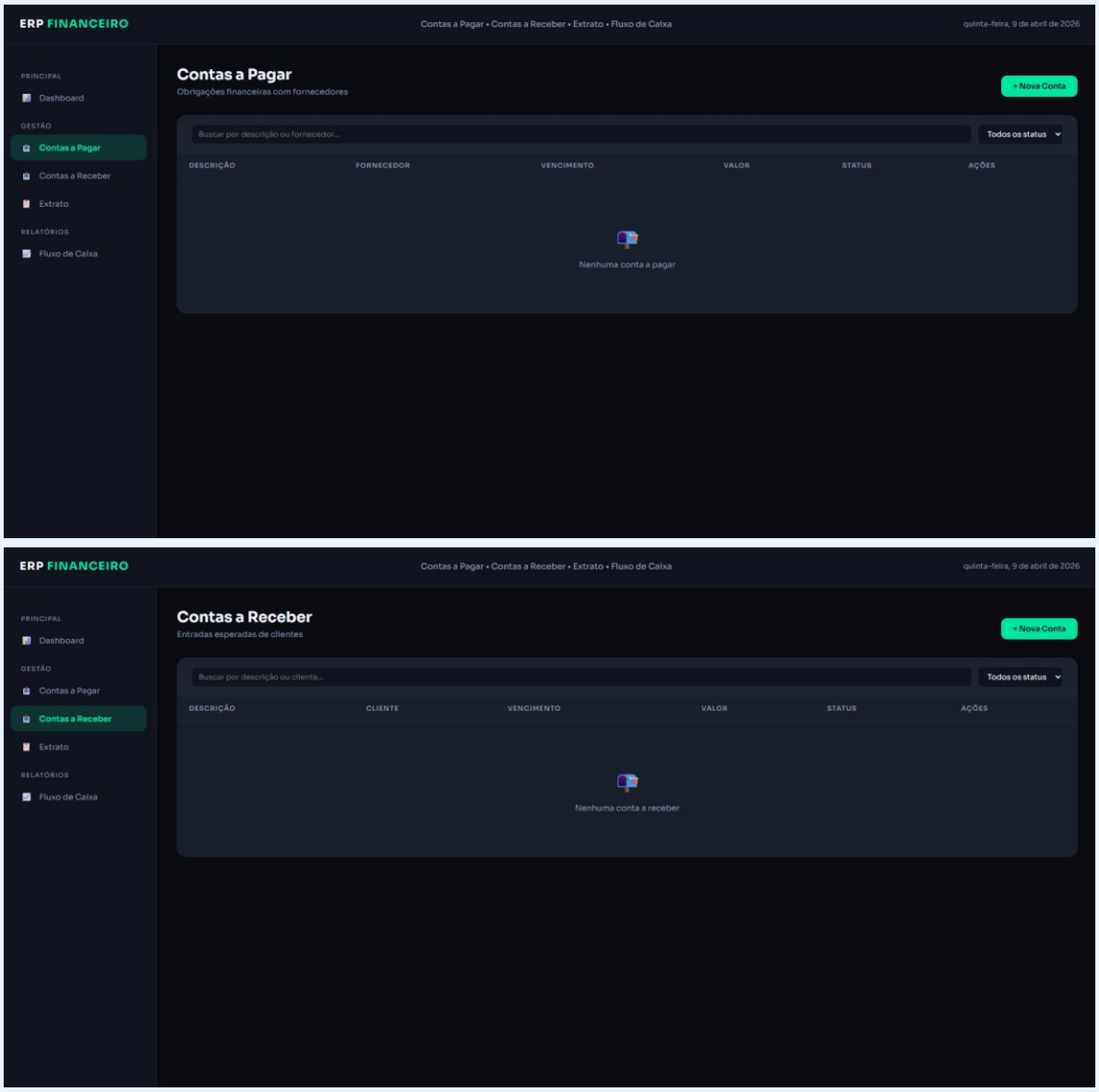

Figura 3 — Tela de listagem de lançamentos com badges de status e ações

4.3 Formulário de Novo Lançamento

Modal ou página dedicada para criação de novo lançamento. Contém os campos: Tipo (select: pagar/receber), Descrição, Parceiro, Valor (monetário) e Data de Vencimento. Todos os campos são obrigatórios (RF10, RN05).

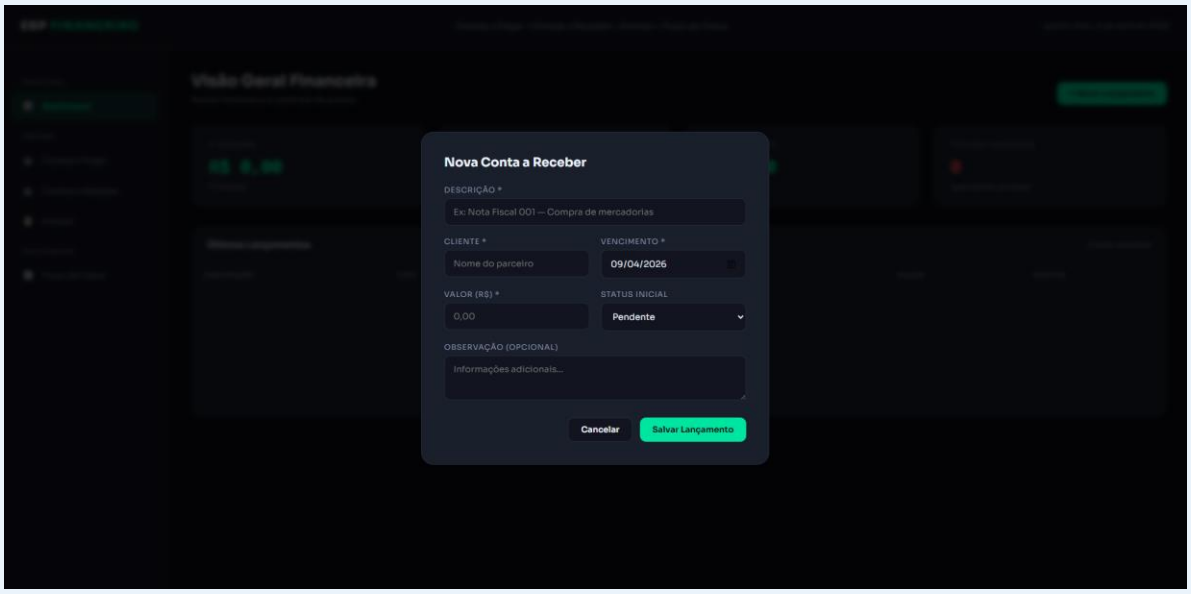

Figura 4 — Formulário de cadastro de novo lançamento

4.4 Extrato — Fluxo de Caixa Mensal

Tela de extrato financeiro mensal. Exibe entradas e saídas agrupadas por mês, com totais de recebimentos, pagamentos e saldo do período. Os dados consideram apenas lançamentos com status 'Pago' (RN04).

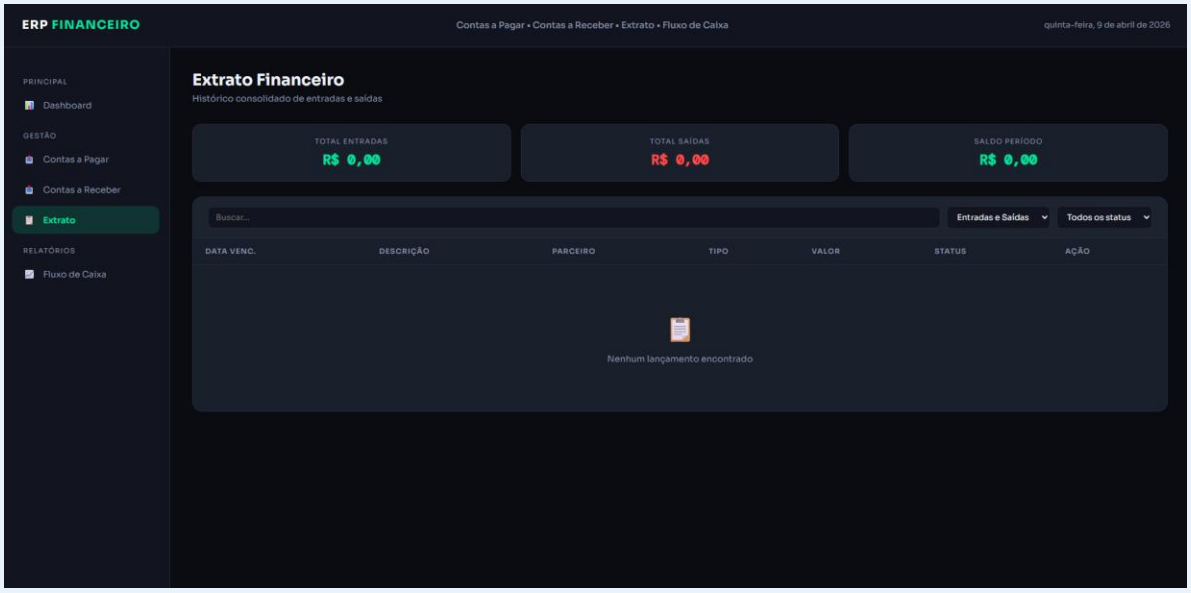

Figura 5 — Tela de extrato com fluxo de caixa agrupado por mês

4.5 Estrutura de Navegação do Sistema

O sistema é uma SPA (Single Page Application) servida pelo Express. A navegação entre as seções ocorre via JavaScript Vanilla, sem recarregamento de página. As telas principais são:

Tela / Seção	Rota / Âncora JS	Descrição
Dashboard	#dashboard (padrão)	Painel inicial com KPIs e lançamentos recentes
Contas a Pagar	#pagar	Listagem de títulos a pagar com filtros e ações
Contas a Receber	#receber	Listagem de títulos a receber com filtros e ações
Novo Lançamento	Modal / #novo	Formulário de criação de lançamento
Fluxo de Caixa	#extrato	Extrato mensal agrupado de entradas e saídas